Informe de cambios, paso de DTD a XMLSchema – Andrés Fernández

Cambios de codificación

No se han tenido que realizar cambios en la codificación ya que al generar el .xsd se ha establecido la codificación UTF-8 por defecto, la cual nos asegura un correcto procesamiento de caracteres especiales y tildes.

Cambios en el targetName

Se ha tenido que cambiar el dominio por defecto por el de la universidad (http://www.uniovi.es)

Cambios en los tipos de datos

Se ha eliminado la dependencia genérica a cadenas de caracteres “xs:string” equivalentes en DTD a #PCDATA y #CDATA y se ha hecho uso del amplio sistema de tipos que ofrece XMLSchema. Los cambios más destacados son:

- xs:positiveInteger: Aplicado al número de la etapa para evitar valores negativos o cero.
- xs:date: Aplicado a la fecha.
- xs:duration: Aplicado a las marcas de reloj (tiempo_ganador, tiempo y diferencia).
- xs:decimal: Aplicado a medidas físicas y geográficas que requieren precisión con decimales (velocidad_media, desnivel, altitud, distancia_salida)
- xs:anyURI: Aplicado a los elementos referencia para validar que el texto introducido sea un enlace web funcional.

Cambios en la sintaxis de cardinalidad

Se han sustituido los operadores (? , +, y *) por el uso de los atributos minOccurs y maxOccurs. Por ejemplo, para la galería de fotografías se ha fijado minOccurs="1" y maxOccurs="5", y para las referencias web se exige un mínimo de 3 garantizado mediante minOccurs="3" y un máximo infinito (maxOccurs="unbounded").

Cambios en las restricciones

Se han introducido restricciones utilizando xs:simpleType y xs:restriction para acotar los valores válidos en el documento:

-Restricciones de límites geográficos: Se han utilizado las facetas xs:minInclusive y xs:maxInclusive para delimitar matemáticamente las coordenadas geográficas. La latitud ha quedado restringida a valores entre -90.0 y 90.0, y la longitud entre -180.0 y 180.0.

- Restricciones por enumeración: Para el elemento categoria de los puertos de montaña, se ha utilizado la faceta xs:enumeration para crear una lista cerrada. El validador ahora solo admitirá los valores exactos definidos ("Especial", "1ª", "2ª", "3ª" o "4ª"), descartando cualquier otro texto.